

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université de Constantine 3 – Salah Bounider
Faculté de médecine

Module : Physiologie

1^{ère} année Médecine

Durée : 01 h 10 min

QCM à choix simple : une seule réponse juste

- 1. Les récepteurs à activité enzymatique contrôlent :**
 - A. La mort cellulaire
 - B. Le vieillissement
 - C. Les activités métaboliques
 - D. La prolifération cellulaire
 - E. Les activités inhibitrices intra cellulaires
- 2. L'inositol triphosphate (IP3) est un second messenger dont la synthèse est catalysée par :**
 - A. La tyrosine kinase
 - B. L'adényl cyclase
 - C. Une phosphatase
 - D. Une phospholipase
 - E. Un guanylate cyclase
- 3. L'interruption du message des récepteurs fonctionnant avec l'AMPc comme second messenger se fait par :**
 - A. La cyclo oxygénase
 - B. La phospholipase
 - C. La phosphodiesterase
 - D. L'acétylphosphatase
 - E. La guanylate cyclase
- 4. En voltage clamp, le courant sodique enregistré est un courant :**
 - A. Entrant
 - B. Hyperpolarisant
 - C. Sortant
 - D. Tardif faisant suite à celui du K⁺
 - E. Sensible au Tétréthylammonium
- 5. La période réfractaire absolue correspond à une :**
 - A. Activation des canaux sodiques
 - B. Inactivation des canaux potassiques
 - C. Inactivation des canaux sodiques
 - D. Ouverture des canaux calciques
 - E. Baisse du Na⁺ intracellulaire
- 6. Les canaux K⁺ voltage dépendants sont :**
 - A. Ouverts par le calcium
 - B. D'activation rapide
 - C. S'inactivent lentement
 - D. S'inactivent rapidement
 - E. Similaires aux canaux K⁺ de repos
- 7. La valeur de la constante d'espace membranaire (λ) dépend essentiellement :**
 - A. Des résistances membranaires
 - B. Des résistances longitudinales
 - C. Du courant trans-membranaire
 - D. Du condensateur membranaire
 - E. De la longueur de la fibre nerveuse

- 8. Lors de la fusion entre la membrane vésiculaire et la membrane présynaptique, quelle est la protéine qui régule et mobilise les réserves vésiculaires ?**
- A. Les SNARS
 - B. La synaptobrevine
 - C. La synapsine
 - D. La syntaxine
 - E. Le SNAP25
- 9. La choline acétyltransférase est inhibée par :**
- A. Le Vesamicol
 - B. Les aminoglycosides
 - C. L'hémicholinium
 - D. Les inhibiteurs calciques
 - E. Les neurotoxines
- 10. Le mécanisme ionique du Post potentiel inhibiteur (PPSI) est :**
- A. La sortie du Chlore (Cl^-)
 - B. L'entrée du potassium (K^+)
 - C. La sortie du (K^+)
 - D. L'entrée du (Cl^-)
 - E. La sortie du calcium (Ca^{++})
- 11. Dans l'organisation générale du système nerveux autonome (SNA) :**
- A. Les fibres afférentes commandent les réponses des muscles lisses
 - B. Les fibres efférentes véhiculent les informations des mécanorécepteurs
 - C. Les voies périphériques efférentes du SNA se composent de fibres pré ganglionnaires et post ganglionnaires
 - D. Le ganglion sympathique est près de l'organe
 - E. Le ganglion parasympathique est loin de l'organe
- 12. Quel est le rôle principal du système nerveux autonome ?**
- A. Contrôler les mouvements volontaires
 - B. Réguler les fonctions organiques internes et l'homéostasie
 - C. Gérer uniquement les sensations douloureuses
 - D. Agir uniquement sur les muscles squelettiques
 - E. Assurer seulement la régulation du sommeil
- 13. Le système nerveux parasympathique se caractérise par :**
- A. Une transmission dite adrénergique, car le principal neurotransmetteur est la noradrénaline
 - B. Une transmission dite cholinergique, car le principal neurotransmetteur est l'acétylcholine
 - C. Une activation en cas d'urgence (attaque ou fuite)
 - D. Une topographie thoracique et lombaire concernant ses centres
 - E. Des ganglions près de la moelle épinière et loin des organes
- 14. Les ganglions sympathiques sont regroupés :**
- A. Près de l'organe cible
 - B. Dans une chaîne le long de la moelle épinière
 - C. Dans l'organe innervé
 - D. Au niveau sacré
 - E. Dans le tronc cérébral
- 15. Le métabolisme énergétique de base :**
- A. Est le niveau de dépense énergétique le plus bas
 - B. Se mesure en $\text{Kcal/m}^2/24 \text{ h}$
 - C. Est plus élevé chez l'homme
 - D. Augmente en cas d'hypothyroïdie
 - E. Représente 27% des dépenses totales

16. La ration alimentaire :

- A. Désigne la quantité et la qualité des aliments ingérés au cours d'une semaine
- B. Apporte une ration calorique d'entretien de 2000 Kcal chez la femme
- C. Apporte une ration de travail de 500 Cal pour activité physique légère
- D. Comporte 55 % de glucides
- E. Se compose d'environ 15 g de protéines

17. La calorimétrie respiratoire :

- A. Est une technique de calorimétrie directe
- B. Repose sur la mesure de la VO₂
- C. Est moins précise que la calorimétrie alimentaire
- D. N'est plus utilisée en pratique courante
- E. Est une méthode coûteuse encombrante

18. Le 3^{ème} groupe d'aliments comporte

- A. Les produits laitiers
- B. Les corps gras
- C. Les légumes et fruits
- D. Les céréales et féculent
- E. La Vit C

19. L'eau corporelle totale représente :

- A. 40% du poids corporel
- B. 60% du poids corporel, variable selon l'âge, le sexe et le tissu
- C. 75% du poids corporel, quel que soit l'âge
- D. 50% du poids corporel, chez l'homme
- E. 80% du poids corporel, chez le nourrisson

20. La spécificité de la composition ionique du plasma est :

- A. L'absence des protéines.
- B. Le remplacement des protéines par des chlorures
- C. Sa charge électro négative
- D. Le sodium comme cation principal
- E. L'échange avec l'interstitium à travers la membrane cytoplasmique

21. Le secteur intracellulaire se caractérise par :

- A. La plus faible concentration en potassium
- B. Sa mesure par le traceur inuline
- C. Son pourcentage de 40% du poids corporel
- D. Sa composition d'ultra filtrat plasmatique
- E. Des fractions importantes en sodium

22. Les échanges entre compartiment vasculaire et interstitiel sont caractérisés par :

- A. Un phénomène actif, sans gradient de pression
- B. La pression oncotique plasmatique, responsable du passage de l'eau hors des vaisseaux
- C. La pression oncotique plasmatique variable le long du lit capillaire
- D. Une pression hydrostatique plasmatique stable le long du lit capillaire
- E. Une pression hydrostatique plasmatique > Pression oncotique plasmatique au pôle artériel

23. L'exposition au chaud entraîne :

- A. Une vasoconstriction des vaisseaux sanguins cutanés
- B. Une stimulation des adipocytes bruns
- C. Une thermogénèse
- D. Une thermolyse
- E. La libération de noradrénaline

24. L'hyperthermie est :

- A. Traitée par les antipyrétiques
- B. Liée au décalage du point de consigne
- C. Une augmentation de la température centrale $> 38^{\circ}\text{C}$
- D. Associée aux frissons avec sudation
- E. Traitée par CEC

25. La température axillaire :

- A. Est la température de référence
- B. Est de lecture quasi-immédiate
- C. Nécessite 3 à 5 mn pour sa prise
- D. Est facile et précise
- E. Est imprécise avec variations importantes

26. La convection dans l'échange thermique :

- A. Est le transfert de chaleur entre deux objets qui sont en contact direct
- B. Est le refroidissement de la peau par le vent ou par l'eau
- C. Est la perte de chaleur sous forme d'onde infrarouge
- D. Est la perte de chaleur par l'évaporation
- E. Représente 50% de la déperdition de chaleur

27. Lors de la contraction musculaire squelettique, le calcium se fixe sur :

- A. La myosine
- B. La tropomyosine
- C. La troponine C (TnC)
- D. L'actine
- E. La calmoduline

28. L'énergie nécessaire à la contraction musculaire provient principalement :

- A. Du glucose uniquement
- B. De la créatine seule
- C. De l'ATP
- D. Des acides aminés
- E. Du calcium

29. Le rôle de l'ATP au cours du cycle de contraction musculaire est :

- A. Uniquement la libération du calcium
- B. Uniquement la fixation de la myosine sur l'actine
- C. La contraction, le détachement des ponts et la recapture du calcium
- D. La synthèse des myofilaments
- E. L'inhibition de la contraction

30. Au niveau du muscle squelettique, la glycolyse anaérobie :

- A. Nécessite obligatoirement de l'oxygène
- B. Fournit plus de 30 ATP par glucose
- C. Utilise le glycogène stocké comme substrat énergétique
- D. Est la voie prédominante lors d'un effort de 4 à 6 secondes
- E. Ne produit pas d'acide lactique

